Rectificación de Precisión y Transición a Filtros

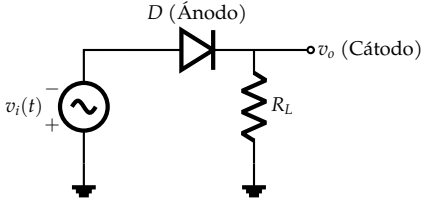
Laboratorio 5 (Ruta A/B) e Interfaces con Hito 3

IMT-221: Circuitos Electrónicos II

UCB Sede Tarija

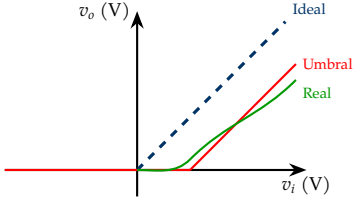
Semana 14 - Sesión 2

1. El Problema de Señal Pequeña (Modelos vs. Realidad)



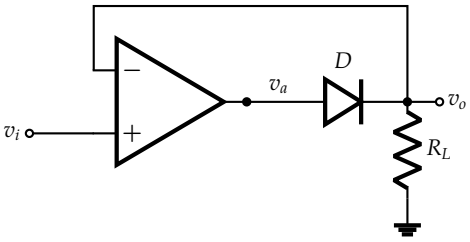
Modelo de umbral (idealizado)[cite: 11]:

$$v_o(t) \approx \max\{v_i(t) - V_\gamma, 0\}$$



Mito: "Todo diodo cae siempre 0.7 V". Falso, depende de la corriente y la temperatura (modelo exponencial)[cite: 11].

2. Superdiodo No Inversor y Dinámica Temporal

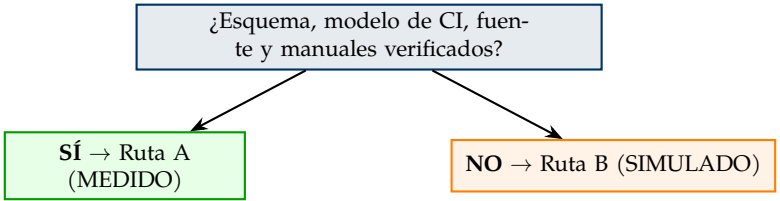


El Op-Amp "oculta" la caída exigiendo $v_a \approx v_o + v_D$[cite: 11].

Estados del Lazo[cite: 11]:

- $v_i > 0$**:** Conduce. Lazo cerrado $(v_- = v_+ \implies v_o \approx v_i)$.
- $v_i < 0$**:** Bloqueado. Lazo abierto. $v_o \approx 0$.
- **Cruce** $(v_i \approx 0)$**:** v_a se satura en semiciclo negativo; su **tiempo de recuperación** y Slew Rate limitan la fidelidad dinámica.

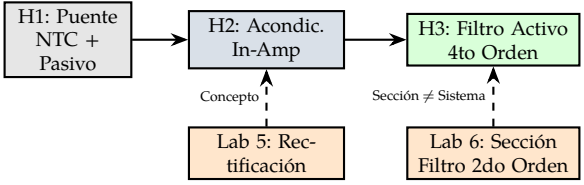
3. Decisión Operativa de Laboratorio



Advertencia Pre-Power

Un Op-Amp genérico de simulador no garantiza recuperación real. En banco: **no asuma** que osciloscopios o generadores tienen masa flotante si usan referencia virtual[cite: 11].

4. Perspectiva Sistémica (No Confundir Rectificación con Filtrado)



Requisito H3: Atenuación $50\,\text{Hz} < -40\,\text{dB}$ en el *sistema* ($20\log_{10}|V_{50,\text{out}}/V_{50,\text{in}}|$), preservando la señal útil. Una sección transitoria de Lab 6 no lo prueba por sí sola[cite: 11, 12].